

## LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

**DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.**  
**Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata)**

**1) Il codice nella figura a fianco designa:**

- ☐ Un imballaggio secondario
- ☐ Una unità di vendita
- ☒ **Una unità di carico (riconoscibile dall'AI 00)**
- ☐ Qualsiasi dei precedenti, a seconda del contesto
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere



**2) L'In.Co.Terms DAP designa:**

- ☐ Una resa franco fabbrica
- ☒ **Una resa franco destino. Per rispondere al quesito non serve ricordare a memoria gli In.Co.Terms, ma solo ricordarne la categorizzazione (in questo caso, categoria D, desumibile dall'iniziale dell'In.Co.Terms stesso)**
- ☐ Una resa non comprensiva del trasporto primario
- ☐ Una resa comprensiva del trasporto primario
- ☐ Nessuna delle precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

**3) Il coordinamento della flotta di AGV presenti in un magazzino è generalmente svolto:**

- ☐ Dal controllo di macchina
- ☒ **Dal controllo di reparto**
- ☐ Dal controllo di supervisione
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

**4) Il ricorso a trasporto conto proprio rispetto al trasporto conto terzi (indicare l'affermazione vera):**

- ☐ Comporta il pagamento di un servizio di trasporto
- ☒ **Consente di fornire servizi aggiuntivi rispetto al solo trasporto**
- ☐ È generalmente preferibile per coprire lunghe distanze
- ☐ Tutte le precedenti affermazioni sono vere
- ☐ Nessuna delle precedenti affermazioni è vera
- ☐ Preferisco non rispondere

**5) Il valore aggiunto dell'attività di stoccaggio materiali è detto:**

- ☒ **Time utility**
- ☐ Place utility
- ☐ Space utility
- ☐ Qualsiasi dei precedenti
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

**6) Il parametro di performance denominato "costo della potenzialità di movimentazione" si misura in:**

- ☐ Euro
- ☒ **Euro/unità di carico**
- ☐ Percentuale
- ☐ Qualsiasi delle precedenti
- ☐ Nessuna delle precedenti

## LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

- ☐ Preferisco non rispondere

**7) Un sistema di material handling che non accompagna il carico è detto:**

- ☒ **Fisso**  
☐ Mobile non vincolato  
☐ Mobile vincolato  
☐ Nessuna delle precedenti  
☐ Preferisco non rispondere

**8) Quale dei seguenti è un magazzino statico:**

- ☐ Magazzino a scaffalature bifrontali  
☐ Magazzino automatizzato  
☐ Magazzino a catasta  
☒ **Tutti i precedenti**  
☐ Nessuno dei precedenti  
☐ Preferisco non rispondere

**9) Quale dei seguenti elementi è una possibile causa di variazione delle condizioni al contorno rispetto allo storico in caso di dimensionamento della PM\_out:**

- ☐ Variazione della tipologia di unità di carico  
☒ **Variazione nel profilo degli ordini**  
☐ Variazione nell'arrivo dei carichi  
☐ Nessuna delle precedenti  
☐ Qualsiasi delle precedenti  
☐ Preferisco non rispondere

**10) Quale dei seguenti è un magazzino ad elevata selettività ed elevato indice di accesso:**

- ☐ Magazzino a catasta  
☒ **Magazzino automatizzato**  
☐ Magazzino live storage  
☐ Tutti i precedenti  
☐ Nessuno dei precedenti  
☐ Preferisco non rispondere

**11) La portata di un trasportatore a coclea non dipende (direttamente) da:**

- ☐ Velocità di funzionamento del sistema  
☐ Sezione del materiale trasportato  
☒ **Lunghezza del trasportatore**  
☐ Non dipende da nessuna delle caratteristiche elencate  
☐ Dipende da tutte le caratteristiche elencate  
☐ Preferisco non rispondere

**12) In caso di accesso casuale sul fronte di un magazzino, le linee isotempo di accesso sono:**

- ☒ **Rette orizzontali parallele al fronte**  
☐ Rette verticali perpendicolari al fronte  
☐ Rette a 45° a partire da un angolo del magazzino  
☐ Qualsiasi delle precedenti, a seconda del caso specifico  
☐ Nessuna delle precedenti  
☐ Preferisco non rispondere

**13) La dicitura “sistema logistico” enfatizza:**

## LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

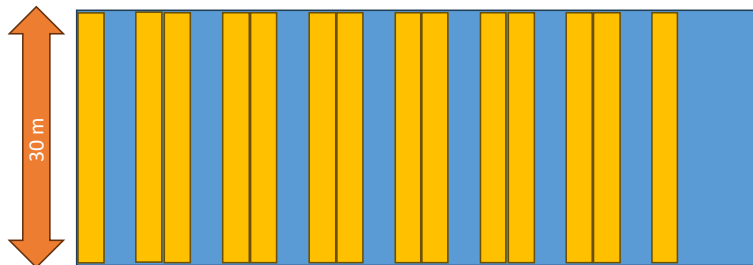
Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

- ☐ La presenza di flussi nel sistema
- ☒ **La presenza di risorse fisiche**
- ☐ Le caratteristiche di efficacia ed efficienza
- ☐ Tutte le precedenti
- ☐ nessuna delle precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

**ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento.** Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta. In tutti gli altri casi il punteggio assegnato sarà minore. In assenza dello svolgimento la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata e verrà attribuito un punteggio nullo.

**14)** Un progettista deve realizzare un magazzino a scaffalature bifrontali con 10 corridoi longitudinali di lunghezza massima 30 m (cf. schema di massima in figura), che dovrà ospitare unità di carico (UDC) in vani doppi su pallet EUR-EPAL. Le UDC hanno altezza massima di 1.65 m ed è ammesso un debordo della merce sul lato corto del 4%. L'altezza utile dell'edificio è 12 m. Montanti e correnti hanno spessori di 8 cm. Si assumano giochi laterali per 5 cm e in altezza per 15 cm.



Ipotizzando che le attrezzature di movimentazione abbiano un'altezza di sollevamento che consente di sfruttare tutta l'altezza utile dell'edificio, la ricettività minima che si può ottenere per il magazzino in oggetto:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti (fornire una motivazione)
- ☐ è maggiore di 3750 udc
- ☒ **è compresa tra 3750 e 3500 udc**
- ☐ è compresa tra 3500 e 3250 udc
- ☐ è inferiore a 3250 udc
- ☐ nessuno dei precedenti (specificare il risultato trovato)
- ☐ preferisco non rispondere

### Svolgimento:

Per un corretto approccio a questo esercizio (che è sempre raccomandabile, ma ancor di più lo è in questo caso, considerando che da questo quesito dipende anche il successivo), si deve come sempre leggere con attenzione la richiesta, che in questo caso, verte sulla determinazione della **ricettività minima** che è possibile ottenere dal magazzino proposto. La specifica circa la ricettività minima è stata inserita perché il testo del problema precisa che le unità di carico (UDC) che dovranno essere inserite a magazzino “hanno altezza massima di 1.5 m **ed è ammesso un debordo della merce sul lato corto del 4%**”. Partendo dal presupposto che un debordo “ammesso” non è necessariamente presente, è evidente che in presenza del debordo le celle di stoccaggio devono essere di dimensioni maggiori, in quanto l’UDC è pure di dimensioni maggiori, e quindi all’interno dell’edificio che ospiterà il magazzino sarà possibile realizzare un numero minore di celle di stoccaggio, da cui il magazzino con minima ricettività. Va quindi fatta l’ipotesi di debordo pari al 4% sul lato corto ai fini della risoluzione dell’esercizio.

Con un debordo pari al 4%, la cella di stoccaggio avrà le seguenti dimensioni:

- Larghezza cella (L) =  $2 \cdot 0.8 \cdot (1 + 0.04) + (2 + 1) \cdot 0.05 + 0.08 = \mathbf{1.894 \text{ m}}$  (si ricorda che il testo del quesito parla espressamente di vani doppi, da cui  $n_{ppv} = 2$ , che è stato usato in formula)

## LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

- Profondità cella (P) =  $1.2 + 0.08 = 1.28 \text{ m}$
- Altezza cella (H) =  $1.65 + 0.15 + 0.08 = 1.88 \text{ m}$

Nel calcolo sopra esposto, oltre al debordo del 4%, si è assunta la consueta disposizione dell'UDC stoccata dal lato corto, come si osserva normalmente nei casi reali.

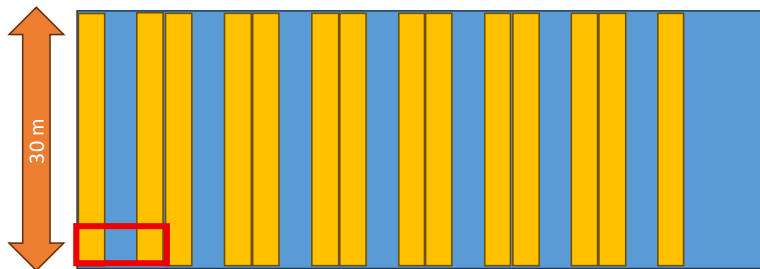
Dall'altezza della cella di stoccaggio è possibile determinare il numero di livelli del magazzino. Come è noto, ai fini del calcolo i vincoli generali del problema sarebbero due, ossia: 1) l'altezza massima dell'edificio; e 2) l'altezza massima di presa forche dei carrelli. Tuttavia, il testo dell'esercizio lascia chiaramente intendere che il secondo vincolo può essere tralasciato, in quanto il progettista ha in mente di scegliere carrelli che siano in grado di sfruttare tutta l'altezza dell'edificio. Rimane quindi l'unico vincolo dell'altezza stessa, in applicazione del quale si deduce:

- $N_{\text{livelli}} = \text{int}(\text{altezza edificio} / \text{altezza cella}) = \text{int}(12 / 1.88) = \text{int}(6.38) = 6 \text{ livelli}$

(con "int" si è indicata la "parte intera" dei vari rapporti, che equivale all'arrotondamento per difetto a cui siamo abituati).

A questo punto rimangono da determinare il numero di pallet per modulo (nppm) e il numero di moduli ( $n_{\text{moduli}}$ ) che possono essere collocati nel costituendo magazzino.

Come sempre indichiamo con  $a$  e  $b$  le due dimensioni del magazzino (il che peraltro torna utile anche per il prossimo quesito). Per quanto concerne la profondità  $b$ , il testo del problema indica un valore massimo, probabilmente espressione dello spazio a disposizione. Possiamo quindi calcolare il numero di moduli lungo il lato  $b$  del magazzino come segue (l'orientamento del modulo è indicato in figura con il contorno rosso):



- Numero moduli lungo  $b = \text{int}(\text{profondità magazzino} / \text{lato corto del modulo}) = \text{int}(\text{profondità magazzino} / \text{larghezza cella}) = \text{int}(30 / 1.894) = \text{int}(15.84) = 15 \text{ moduli}$

da cui, per i più pignoli, una profondità effettiva del magazzino (che non serve strettamente per rispondere a questo quesito, ma può tornare utile per il successivo) pari a:

- Profondità  $b' = 15 * 1.894 = 28.41 \text{ m}$

Per quanto concerne il fronte  $a$ , ovviamente si potrebbe azzardare un calcolo del numero di moduli anche per questa dimensione del magazzino, ma decisamente non conviene, in quanto, sotto mentite spoglie, il numero di moduli lungo  $a$  è già dato nel testo dell'esercizio, che specifica la presenza di 10 corridoi all'interno del magazzino ("Un progettista deve realizzare un magazzino a scaffalature bifrontali con 10 corridoi longitudinali"). Nel caso di un magazzino a scaffalature bifrontali, in un modulo unitario è presente un corridoio, come si è visto in teoria, essendo il modulo la successione ordinata di scaffale-corridoio-scaffale; pertanto, la presenza di 10 corridoi indica implicitamente la presenza di 10 moduli unitari lungo il fronte  $a$ :

- Numero moduli lungo  $a = 10 \text{ moduli}$  (dato del problema)

(incidentalmente, quanto sopra smentisce anche eventuali argomentazioni tendenti a giustificare l'impossibilità di risolvere il quesito sulla base dell'impossibilità di calcolare il numero di moduli lungo  $a$ ). Una

## LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

volta dedotto il numero di moduli, si può pensare anche calcolare la lunghezza effettiva del fronte del magazzino, che però non serve per la risoluzione del presente quesito – e infatti nel testo dell'esercizio mancherebbe un dato utile allo scopo; ci torneremo nel quesito successivo.

*Si segnala che in sede d'esame è stato detto, come suggerimento, che essendo l'esercizio in questione collegato al successivo, era eventualmente possibile impiegare il dato di larghezza del corridoio specificato successivamente, ma che in realtà non era strettamente necessario usare alcun dato del genere, in quanto il numero di moduli si poteva dedurre dal testo del problema, come appunto è stato spiegato sopra.*

Con i valori trovati si ottiene:

- $N_{\text{moduli}} = 10 * 15 = 150$  moduli

Per quanto concerne l'ultimo dato, ossia il numero di pallet per modulo, si ricorda che per un magazzino a scaffalature bifrontali vale la relazione generale:

- $N_{\text{ppm}} = 2 * n_{\text{ppv}} * n_{\text{livelli}} = 2 * 2 * 6 = 24$  UDC

(nella formula sopra indicata, il coefficiente 2 è sempre presente perché nel modulo vi sono 2 celle affacciate; nppv è indicativo dei vani singoli, doppi o tripli, e in questo caso i vani sono doppi, come già osservato sopra; il numero di livelli è già stato calcolato e ovviamente non è cambiato).

Complessivamente, quindi:

- **Ricettività (R) =  $n_{\text{moduli}} * n_{\text{ppm}} = 150 * 24 = 3600$  UDC**

Il valore calcolato corrisponde all'opzione **"è compresa tra 3750 e 3500 udc"**, che quindi è la risposta corretta al presente quesito.

Ovviamente se lo studente non applica invece il debordo del 4.5% sul lato corto dell'UDC, il risultato che trova è di gran lunga superiore a quello calcolato sopra; in particolare, con un debordo nullo, la larghezza della cella di stoccaggio si riduce a  $L'=1.83$  m (rimangono invariate  $H=1.88$  e  $P=1.28$  m), con il risultato che il numero di moduli che possono essere inseriti lungo il lato  $b$  del magazzino aumenta a  $\text{int}(30/1.83) = 16$ . Complessivamente il magazzino ospiterebbe quindi 160 moduli e potrebbe raggiungere una ricettività di 3840 UDC circa (**+240 UDC** rispetto al valore minimo). È chiaro che questo risultato non configura la ricettività minima che il magazzino può raggiungere, ma se mai quella massima, e quindi non coglie nel segno ai fini della risposta al quesito; per inciso, questo risultato conduce anche ad una diversa opzione di risposta rispetto a quella considerata corretta.

*Nella correzione della prova, si sono notati i seguenti **errori tipo**:*

- *l'errore tipo più frequente è l'errata interpretazione della richiesta "ricettività minima", che appunto è quella che si ottiene in caso di completo debordo delle UDC. Se questo non viene capito, ovviamente l'esercizio viene risolto con altre logiche, che però non conducono mai alla ricettività minima, e quindi non consentono di rispondere in modo corretto;*
- *un altro errore riscontrato è l'errata interpretazione del disegno. Lo schema del magazzino è dichiaratamente una rappresentazione di massima, che non va intesa come rappresentazione fedele del sistema, né tanto meno va usata per "contare" gli elementi del magazzino. Tra l'altro il conto non tornerebbe mai perché l'unica cosa che si può effettivamente contare sarebbe il numero di corridoi, ma è dato nel testo del problema, quindi non ha particolarmente senso farlo.*

**15)** Si assuma che nel magazzino di cui al quesito precedente i corridoi abbiano larghezza di 3,2 m e il punto di ingresso/uscita (I/O) sia collocato ad una estremità e che nel sistema siano svolti il 50% di cicli semplici, il 20% di cicli combinati su due corridoi e il 30% di cicli combinati su un corridoio. Il percorso medio:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (fornire una motivazione)
- ☐ vale oltre 150 m
- ☒ **è compreso tra 150 e 140 m**

## LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

- ☐ è compreso tra 140 e 130 m
- ☐ vale meno di 130 m
- ☐ nessuna delle alternative proposte (*specificare il risultato trovato*)
- ☐ preferisco non rispondere

### Svolgimento:

Come precedentemente accennato, la risoluzione del presente quesito richiede aver correttamente interpretato la richiesta di cui al quesito precedente, onde evitare di determinare in modo erroneo le dimensioni del magazzino in oggetto.

Tanto premesso, il presente quesito chiede di determinare un percorso medio (che è la media pesata) di 3 tipologie di percorsi (ciclo semplice, ciclo combinato su un corridoio e ciclo combinato su due corridoi) che vengono svolti all'interno del magazzino in questione, e per i quali sono note le frequenze di accadimento, che appunto costituiscono i pesi da usare ai fini del calcolo (50%, 30% e 20% rispettivamente per le 3 tipologie di ciclo citate).

La determinazione dei percorsi richiede di conoscere le due dimensioni del magazzino; una (la profondità effettiva  $b'$ ) è già stata determinata al quesito precedente, per la cui risoluzione non era strettamente necessaria, e vale:

- Profondità  $b' = 16 * 1.894 = \mathbf{28.41\ m}$

Rimane invece da determinare la larghezza del fronte, per la quale si era prima osservata la mancanza di un dato utile, che in effetti non era fornito nel quesito precedente, ma è fornito ovviamente nel testo del presente quesito. Nello specifico:

- Fronte  $a = \text{numero moduli} * \text{lunghezza modulo} = \text{numero moduli} * (c+2p)$

Il dato mancante nel precedente quesito è la larghezza del corridoio, che si specifica in questa sede essere  $c=3.2\ m$ , il che consente di completare il calcolo:

- Fronte  $a = \text{numero moduli} * (c+2p) = 10 * (3.2+2*1.28) = \mathbf{56.7\ m}$

A questo punto è necessario scrivere i 3 percorsi. Tenendo conto del punto di I/O che è collocato all'estremità del magazzino, i 3 percorsi hanno l'espressione seguente:

- $R_{cs} = 4 * (a/2 + b/2) = 4 * (28.41/2 + 56.7/2) = \mathbf{172.02\ m}$
- $R_{cc1} = 2 * (a/2 + b/2) + b/3 = 2 * (28.41/2 + 56.7/2) + 28.41/3 = \mathbf{95.48\ m}$
- $R_{cc2} = 2 * (a/2 + b/2) + (b/2 + a/3 + b/2) = 2 * (28.41/2 + 56.7/2) + (28.41 + 56.7/3) = \mathbf{133.62\ m}$

Calcolando la media pesata dei 3 percorsi, essendo pesi le relative probabilità di accadimento, si ottiene:

- $R_{\text{medio}} = R_{cs} * 50\% + R_{cc1} * 30\% + R_{cc2} * 20\% = \mathbf{141.38\ m}$

Il risultato corrisponde all'opzione di risposta "**è compreso tra 150 e 140 m**", che quindi costituisce l'opzione corretta per il quesito in questione. Ad un simile risultato, che si considera parimenti corretto, si arriva se anziché ricalcolare la profondità effettiva  $b'$  del magazzino (28.41 m), si utilizza direttamente il valore nominale  $b$  pari a 30 m, fornito dal testo del precedente esercizio – non a caso avevo specificato che il ricalcolo della profondità effettiva era "per i più pignoli". Usando il valore nominale, si ottiene un percorso medio  $R_{\text{medio}}$  pari a circa 144 m, non tale, evidentemente, da spostare i termini della questione, né da modificare l'opzione di risposta corretta.

*Nella correzione della prova, si sono notati i seguenti **errori tipo**:*

- *l'errore tipo più frequente è l'errata determinazione dei percorsi in conseguenza di qualche errato calcolo nel quesito che precede, vale a dire che il procedimento è corretto ma è viziato da dati sbagliati che provengono appunto da errori nel precedente esercizio. Se questo è il caso, l'esercizio è stato comunque valorizzato, ancorché in modo parziale.*

## LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

**16)** L'azienda GAMMA produce palline da tennis di diametro 66 mm che sono confezionate in contenitori tubolari (diametro 70 mm, altezza 265 mm – v. figura) in materiale plastico sottovuoto. A loro volta, i contenitori tubolari sono collocati in scatole di cartone ondulato di dimensioni 300 mm x 220 mm x h = 200 mm (contenitori posizionati in orizzontale).



Il rendimento dell'imballaggio secondario:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (fornire una motivazione)
- ☒ **vale meno del 50%**
- ☐ è compreso tra il 50% e il 60%
- ☐ è compreso tra il 60% e il 70%
- ☐ vale oltre il 70%
- ☐ nessuno dei precedenti (specificare il risultato trovato)
- ☐ preferisco non rispondere

### Svolgimento:

A beneficio di chi possa essere intimorito dalla presenza di un prodotto (la pallina da tennis) che ha la forma di una sfera, iniziamo osservando che la richiesta del quesito è (volutamente) la determinazione del rendimento dell'imballaggio secondario, e non già dell'imballaggio primario. Il calcolo del volume del prodotto non è quindi necessario.

Si ricorda infatti che il rendimento di un imballaggio è di tipo volumetrico e che in generale è sempre determinato come rapporto tra il volume del contenuto e il volume del contenitore. Nel caso di un imballaggio secondario, abbiamo quindi:

- volume del contenuto = numero di imballaggi primari che stanno nell'imballaggio secondario \* volume imballaggio primario = **N1 \* VIP**
- volume del contenitore = volume dell'imballaggio secondario = **VIS**.

L'imballaggio primario è dichiaratamente di forma cilindrica, come si può vedere dall'immagine, ma anche dedurre dal testo dell'esercizio, che precisa che i contenitori sono tubolari, con diametro 70 mm e altezza 265 mm. Il relativo volume vale:

- volume imballaggio primario (**VIP**) =  $h * \pi R^2 = 265 * 3.14 * (70/2)^2 = 265 * 3,848.5 = 1,019,839.5 \text{ mm}^3$

Il numero di imballaggi primari che possono essere inseriti nell'imballaggio secondario (**N1**) è facilmente determinabile, in quanto: 1) il testo del problema specifica che gli imballaggi sono collocati in verticale (non serve quindi ipotizzare diverse disposizioni); e 2) il cilindro ha sì 3 dimensioni, essendo un solido di rotazione, ma due hanno la stessa misura, il che nuovamente limita il numero di disposizioni che si possono immaginare. Ne consegue che il valore **N1** è da determinare come segue:

- **N1** =  $\text{int}(200/70) * \text{int}(300/265) * \text{int}(220/70) = 2 * 1 * 3 = 6$

Rimane da determinare il volume dell'imballaggio secondario, che è una scatola con 3 dimensioni date e può certamente essere approssimata ad un parallelepipedo:

- **VIS** =  $300 * 200 * 220 = 13,200,000 \text{ mm}^3$

Non avendo operato alcuna conversione, tutti i risultati numerici sono espressi in  $\text{mm}^3$ , il che, a parte la scomodità delle cifre che diventano molto lunghe da riportare, ovviamente è accettabile, considerando che ai fini del calcolo del rendimento, l'importante è raffrontare due grandezze omogenee. Lo studente può sicuramente decidere di convertire in altra unità di misura (ad esempio,  $\text{cm}^3$ ), che rendono più concisi i risultati, purché però non commetta errori nelle conversioni e non infici, in questo modo, l'esercizio.

Con i valori numerici sopra calcolati si ottiene infine:



## LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

- **Rendimento dell'imballaggio II** =  $N1 * VIP / VIS = 6 * 1,019,839.5 / 13,200,000 = 46.4\%$

che corrisponde all'opzione di risposta **"vale meno del 50%"**. L'eventuale approssimazione dei valori numerici precedenti ad una sola cifra decimale non altera il risultato in modo sensibile e non comporta la scelta di un diverso range di risposta, che quindi, è l'unico corretto. Implicitamente si è dimostrato con la soluzione sopra esposta che l'esercizio poteva tranquillamente essere risolto, il che esclude qualsivoglia argomentazione tendente a dimostrare l'impossibilità di risolvere il quesito.

Incidentalmente si fa notare anche che, come spesso accade, l'opzione di risposta "nessuno dei precedenti", con richiesta di specificare l'eventuale risultato che esuli dalle opzioni fornite, non ha alcun senso di esistere (e quindi la scelta di questa opzione è evidentemente sbagliata). Per come sono formulate, infatti, le opzioni di risposta coprono ogni possibile risultato dell'esercizio, da cui l'inutilità della risposta "nessuno dei precedenti". Laddove l'opzione in questione venga (erroneamente) impiegata nel tentativo di fornire un risultato molto distante dalle opzioni di risposta proposte, si ricorda, come già osservato in numerose altre circostanze, che il risultato molto distante dalle opzioni di risposta non è mai quello corretto. Le opzioni di risposta non sono numeri casuali, bensì valori numerici "ragionati", nell'intorno del valore corretto. Non è quindi verosimile che un risultato completamente fuori scala rispetto alle opzioni formulate sia plausibile.

*Nella correzione della prova si sono riscontrati **alcuni errori tipo**:*

- L'errato calcolo del volume della sfera. La cosa non sarebbe particolarmente grave perché in realtà il volume della sfera, che è il prodotto finito, servirebbe solo per determinare il rendimento dell'imballaggio primario, che **non è oggetto del quesito**. Il problema è che qualsiasi soluzione nella quale sia stato infilato un calcolo del volume della sfera (anche "fantasioso"), o che faccia un mix tra volume della sfera e volume del cilindro non può essere corretta, perché evidentemente non determina il rendimento dell'imballaggio secondario, ma qualcosa d'altro, di cui non entro nel merito;*
- L'errato calcolo del numero di imballaggi primari che possono entrare nel secondario. Dal momento che era specificata la modalità di inserimento degli imballaggi primari all'interno del secondario ("contenitori posizionati in verticale"), qualsiasi altra disposizione non ha senso;*
- In alcuni casi è stato confuso il calcolo del rendimento dell'imballaggio secondario con quello dell'imballaggio primario o con quello complessivo dell'imballaggio.*

---

**17)** Un nastro trasportatore è largo 520 mm, copre una lunghezza di 15 m ed è realizzato con materiale (tappeto) dal peso di 18 kg/m. I rulli che sostengono il trasportatore hanno una massa complessiva di 250 kg. Il trasportatore movimentava ghiaia fine (peso specifico 1.600 kg/m<sup>3</sup>) ad una velocità di 0.45 m/s. Il materiale occupa la larghezza del nastro trasportatore per il 90% ed ha un'altezza media di 20 cm. La forza peso totale che agisce sul sistema:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti (fornire una motivazione)
- ☐ vale circa 67 kN
- ☐ vale circa 202 kN
- ☒ **vale circa 30 kN**
- ☐ nessuna delle precedenti (specificare il risultato trovato)
- ☐ preferisco non rispondere

### Svolgimento:

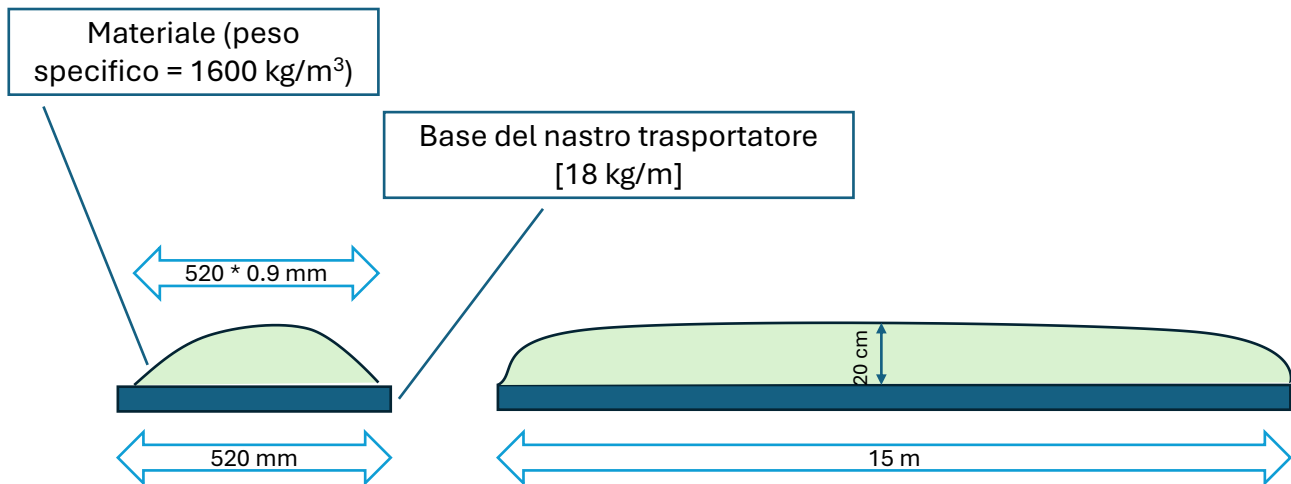
Le principali caratteristiche del nastro trasportatore descritto nel testo dell'esercizio sono riportate nell'immagine seguente (sulla sinistra: sezione del nastro; sulla destra: vista in lunghezza).



## LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_



Oltre ai dati inseriti in figura, è noto il peso dei rulli che sostengono il trasportatore (250 kg complessivi), la velocità a cui si muove il nastro, e conseguentemente il materiale, dal momento che il nastro rimane solidale al materiale trasportato (0.45 m/s).

Si ricorda che la forza peso, essendo una forza, è il prodotto di una massa e di una accelerazione. La procedura per la sua determinazione richiede i seguenti passaggi:

- calcolo della massa totale per unità di lunghezza [kg/m]
- calcolo della forza peso agente sul sistema.

Valgono le seguenti relazioni:

- $m_{\text{totale}} = m_{\text{rulli}}/L + 2 \cdot m_{\text{nastro}} + G/v$

Nella formula precedente sono noti  $m_{\text{rulli}} = 250$  kg,  $L = 15$  m;  $m_{\text{nastro}} = 18$  kg/m;  $v = 0.45$  m/s. Rimane da determinare la portata  $G$ , che può essere calcolata con la canonica formula:

$$G = l \cdot h_{\text{media}} \cdot \gamma \cdot v \text{ [kg/s]}$$

i cui termini sono tutti noti o determinabili a partire dai dati dell'esercizio. Nel caso di specie:

altezza media del materiale  $\rightarrow h_{\text{media}} = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$  (dato del problema)

larghezza del materiale  $\rightarrow l = 0.9 \cdot l_{\text{nastro}} = 0.9 \cdot 520 \text{ mm} = 468 \text{ mm} = 0.468 \text{ m}$

(dal prodotto dei due fattori si deduce una sezione media del materiale pari a  $0.0936 \text{ m}^2$ ; l'eventuale giustificazione per la mancata risoluzione, che faccia leva sulla mancanza dei dati relativi alla sezione del materiale trasportato non coglie quindi nel segno)

peso specifico del materiale  $\rightarrow \gamma = 1600 \text{ kg/m}^3$  (dato del problema)

velocità  $\rightarrow v = 0.45 \text{ m/s}$

Si ottiene quindi

$$G = 0.0936 \cdot 1600 \cdot 0.45 = 67.39 \text{ kg/s}$$

Il risultato è già espresso in kg/s, coerentemente con il sistema internazionale; pertanto, non servono ulteriori fattori di conversione all'interno della formula di determinazione della massa totale per unità di lunghezza (incidentalmente si fa notare che nella precedente formula non erano infatti stati inseriti coefficienti):

- $m_{\text{totale}} = m_{\text{rulli}}/L + 2 \cdot m_{\text{nastro}} + G/v = 250 / 15 + 2 \cdot 18 + 67.39 / 0.45 = 202.43 \text{ kg/m}$

Con questo valore è possibile determinare la forza peso agente sul sistema:

- $F_{\text{peso}} = m_{\text{totale}} \cdot L \cdot g = 202.43 \cdot 15 \cdot 9.81 = 29787.1 \text{ N} = 29.787 \text{ kN}$

## LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

Tale risultato corrisponde all'opzione di risposta "**vale circa 30 kN**" (e nello specifico, vale circa 29.8 kN), che costituisce la risposta al presente quesito. Eventuali arrotondamenti nei calcoli non modificano in modo sensibile il risultato e quindi non giustificano la scelta di un diverso valore.

*Nella correzione della prova si sono trovati anche valori decisamente fuori scala rispetto alle opzioni di risposta proposte, vale a dire molto più alti o molto più bassi, che ovviamente non possono essere considerati corretti, in quanto sono indice di conversioni sbagliate tra le unità di misura, dell'applicazione di fattori correttivi non giustificati, o di passaggi matematici sbagliati.*

---

**18)** Un'azienda che produce calzature dispone di un autocarro a 2 assi da 70 quintali di portata utile, con dimensioni interne della parte adibita al carico merci pari a 6.8 m x 2.5 x 2.6 (h). Il mezzo viene caricato con UDC su pallet EUR-EPAL di altezza 1.5 m e peso 550 kg.

La saturazione in pianta ottenibile per il mezzo di trasporto:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è maggiore del 90%
- ☐ è compresa tra 80% e 90%
- ☐ è compresa tra 70% e 80%
- ☒ **è minore del 70%**
- ☐ nessuna delle precedenti (*specificare il risultato trovato*)
- ☐ Preferisco non rispondere

### Svolgimento:

Il quesito qui proposto è pressoché identico ad analogo quesito visto in aula, nel quale si chiedeva esattamente di valutare la saturazione in pianta ottenibile per un mezzo di trasporto di date dimensioni, caricato con UDC parimenti date. Ai fini della determinazione della saturazione, il normale modo di procedere consiste nel calcolo del numero di UDC che possono essere collocate sulla pianta del mezzo di trasporto, tenuto conto di tutti i vincoli presenti nel sistema, quindi della superficie occupata, e nel confronto di quest'ultima con la superficie del mezzo di trasporto.

Utilizzando i dati dimensionali relativi al mezzo di trasporto, che sono già forniti come dimensioni interne (e possono quindi essere usati tal quali), si deducono le seguenti possibili disposizioni delle UDC all'interno del mezzo:

- lato lungo (6.8 m) vs. lato lungo (1.2) =  $\text{int}(6.8/1.2) * \text{int}(2.5/0.8) = 5 * 3 = 15$  UDC
- lato lungo (6.8 m) vs. lato corto (0.8) =  $\text{int}(6.8/0.8) * \text{int}(2.5/1.2) = 8 * 2 = 16$  UDC

Per quanto concerne il vincolo dimensionale, si sceglie quindi:

- $n\_UDC\_dimensioni = \max(15; 16) = 16$  UDC

Applicando il vincolo di peso, risulta invece un numero di UDC inferiore, pari a:

- $n\_UDC\_peso = \text{int}(70 * 100 / 550) = \text{int}(12.72) = 12$  UDC

Pertanto, il numero complessivo di UDC che è possibile caricare sul mezzo sarà pari a:

- $n\_UDC = \min(16; 12) = 12$  UDC

Considerando la superficie di una UDC, pari a  $1.2 * 0.8 = 0.96 \text{ m}^2$ , le 12 UDC occupano il mezzo di trasporto nella misura di:

- $\text{superficie UDC} = 0.96 * 12 = 11.52 \text{ m}^2$

La superficie in pianta disponibile sul mezzo di trasporto poteva essere calcolata da subito, in quanto i dati dimensionali sono noti, e vale:

- $\text{superficie mezzo} = 2.5 * 6.8 = 17 \text{ m}^2$

## LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_  
Nome \_\_\_\_\_

Dal confronto dei due valori trovati si deduce una saturazione in pianta del mezzo di trasporto pari a:

- saturazione mezzo =  $11.52 / 17 = 67.76\%$

Tale risultato corrisponde all'opzione di risposta "**è minore del 70%**", che è la risposta corretta per il quesito in questione.

Risposte diverse da quella fornita, e in particolare:

- risposte ottenute con svolgimenti che non tengano conto del vincolo di peso dell'UDC e di portata massima del mezzo; oppure
- risposte che dichiarino l'impossibilità di risolvere il quesito per mancanza di informazioni relative alla possibilità di sovrapporre UDC (o simili)

sono concettualmente sbagliate, e come tali vengono considerate. La mancata applicazione di un vincolo, se dato dal problema, è infatti una chiara omissione e non può condurre al risultato esatto - cosa che peraltro non succede, perché in mancanza dell'applicazione del vincolo di peso, si stimerebbero 16 UDC sul mezzo di trasporto, da cui una saturazione in pianta pari a circa il 90.3%, ben diversa dal valore calcolato sopra. Analogamente, l'eventuale indicazione circa la possibilità di sovrapporre le UDC, non fornita in questa sede, non è in alcun modo rilevante, in quanto la presenza di più livelli di UDC non modifica la saturazione in pianta ottenibile. Per inciso, data l'altezza dell'UDC si poteva escludere fin da subito l'eventualità di sovrapporre.

*Nella correzione della prova si sono trovati alcuni **errori tipo**:*

- *la mancata applicazione del vincolo di peso, che però è dichiarato nel testo e quindi va considerato (ma andrebbe considerato in ogni caso reale). La mancata applicazione comporta un calcolo di rendimento molto più ottimistico (circa il 90%), molto distante dal valore effettivo;*
  - *l'errata conversione (anche questa piuttosto "fantasiosa") dei quintali in kg. **I quintali sono 100 kg.** Inutile dire che sbagliare questo passaggio conduce a risultati completamente fuori scala e decisamente inaccettabili;*
  - *l'errata interpretazione della portata. Il veicolo ha 2 assi, ma questa è una caratteristica costruttiva che nulla c'entra con la portata (potrebbero essere 3, 4, 5...) e nello specifico non è un fattore moltiplicativo della portata. Per inciso, l'informazione relativa ai due assi è quasi ovvia (come potrebbe un veicolo avere meno di due assi?) e può risultare equivoca.*
-